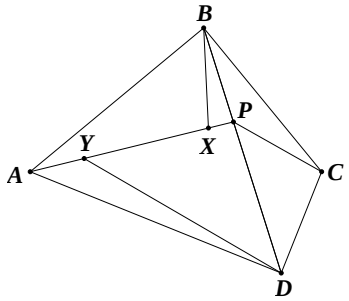
# 2022 年全国中学生数学奥林匹克竞赛（预赛）
# 暨 2022 年全国高中数学联合竞赛
# 加试（A 卷）参考答案及评分标准

**说明：**

**1．评阅试卷时，请严格按照本评分标准的评分档次给分．**

**2．如果考生的解答方法和本解答不同，只要思路合理、步骤正确，在评卷时可参考本评分标准适当划分档次评分，10 分为一个档次，不得增加其他中间档次．**

**一．（本题满分 40 分）**如图，在凸四边形 $ABCD$ 中，$\angle ABC=\angle ADC=90^\circ$，对角线 $BD$ 上一点 $P$ 满足 $\angle APB=2\angle CPD$，线段 $AP$ 上两点 $X,Y$ 满足 $\angle AXB=2\angle ADB$，$\angle AYD=2\angle ABD$．证明：$BD=2XY$．



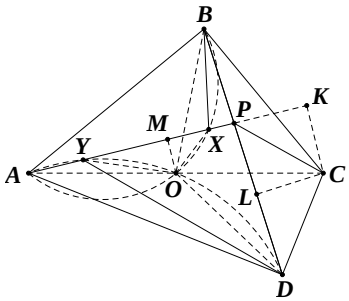

**证明：**注意 $\angle ABC=\angle ADC=90^\circ$，取 $AC$ 的中点 $O$，则 $O$ 为凸四边形 $ABCD$ 的外心．显然 $P,B$ 在 $AC$ 的同侧（否则 $\angle APB\le\angle CPD<2\angle CPD$，不合题意）．

根据条件，可知

$$\angle AXB=2\angle ADB=\angle AOB,\ \angle AYD=2\angle ABD=\angle AOD,$$

分别得到 $A,O,X,B$ 四点共圆，$A,Y,O,D$ 四点共圆．　　……10 分

因此 $\angle OXA=\angle OBA=\angle CAB=\angle CDB$，$\angle OYP=\angle ODA=\angle CAD=\angle CBD$，所以 $\Delta OXY\backsim\Delta CDB$．　　……20 分




设 $OM\perp AP$ 于点 $M$，$CK\perp AP$ 于点 $K$，$CL\perp BD$ 于点 $L$．

由 $O$ 为 $AC$ 的中点，得 $CK=2OM$．

由于 $\angle KPL=\angle APB=2\angle CPD$，即有 $PC$ 平分 $\angle KPL$，故 $CK=CL$．

……30 分

考虑到 $OM,CL$ 是相似三角形 $\Delta OXY,\Delta CDB$ 的对应边 $XY,DB$ 上的高，从而

$$\frac{XY}{BD}=\frac{OM}{CL}=\frac{OM}{CK}=\frac{1}{2},$$

即有 $BD=2XY$．　　……40 分

**二.（本题满分 40 分）**设整数$n\,(n>1)$恰有$k$个互不相同的素因子，记$n$的所有正约数之和为$\sigma(n)$．证明：$\sigma(n)\,\big|\,(2n-k)!$．

**证法 1**：设$n=\prod\limits_{i=1}^{k}p_i^{\alpha_i}$为$n$的标准分解．

记$m_i=1+p_i+\cdots+p_i^{\alpha_i}\,(i=1,2,\cdots,k)$，则$\sigma(n)=\prod\limits_{i=1}^{k}m_i$．

我们证明

$$2n-k\ge km_i\,(i=1,2,\cdots,k)\,. \qquad ①$$

事实上，

$$m_i=p_i^{\alpha_i}\left(1+\frac{1}{p_i}+\cdots+\frac{1}{p_i^{\alpha_i}}\right)\le p_i^{\alpha_i}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^{\alpha_i}}\right)$$
$$=p_i^{\alpha_i}\left(2-\frac{1}{2^{\alpha_i}}\right)\le 2p_i^{\alpha_i}-1\ (i=1,2,\cdots,k)\,.$$

……10 分

所以

$$m_i+1\le 2p_i^{\alpha_i}=\frac{2n}{\prod\limits_{\substack{j=1,\\ j\ne i}}^{k}p_j^{\alpha_j}}\le\frac{2n}{2^{k-1}}\le\frac{2n}{k}\,,$$

最后一步是因为$2^{k-1}\ge 1+\mathrm{C}_{k-1}^{1}=k\ (k\ge 2)$以及$2^0\ge 1$．故①成立．

……20 分

由①可知，对每个$i=1,2,\cdots,k$，在$1,2,\cdots,2n-k$中至少有$k$个$m_i$的倍数．从而$1,2,\cdots,2n-k$中可找到两两不同的正整数$t_1,t_2,\cdots,t_k$，它们分别是$m_1,m_2,\cdots,m_k$的倍数．因此$\sigma(n)=\prod\limits_{i=1}^{k}m_i$整除$(2n-k)!$． ……40 分

**证法 2**：设$n=\prod\limits_{i=1}^{k}p_i^{\alpha_i}$为$n$的标准分解．

记$m_i=1+p_i+\cdots+p_i^{\alpha_i}\,(i=1,2,\cdots,k)$，则$\sigma(n)=\prod\limits_{i=1}^{k}m_i$．

令$S_j=\sum\limits_{i=1}^{j}m_i\ (j=1,2,\cdots,k)$，$S_0=0$．我们证明以下两个结论：

（1）$\sigma(n)\,\big|\,S_k!$；

（2）$S_k\le 2n-k$．

结论（1）的证明：对$i=1,2,\cdots,k$，连续$m_i$个整数$S_{i-1}+1,S_{i-1}+2,\cdots,S_i$中必存在$m_i$的倍数，故$\dfrac{(S_{i-1}+1)(S_{i-1}+2)\cdots S_i}{m_i}\in\mathbf{Z}$．

从而$\prod\limits_{i=1}^{k}\dfrac{(S_{i-1}+1)(S_{i-1}+2)\cdots S_i}{m_i}\in\mathbf{Z}$，这等价于$\sigma(n)\,\big|\,S_k!$．

……10 分

结论（2）的证明：对$i=1,2,\cdots,k$，有

$$m_i = p_i^{\alpha_i}\left(1+\frac{1}{p_i}+\cdots+\frac{1}{p_i^{\alpha_i}}\right) \le p_i^{\alpha_i}\left(1+\frac{1}{2}+\cdots+\frac{1}{2^{\alpha_i}}\right)$$

$$= p_i^{\alpha_i}\left(2-\frac{1}{2^{\alpha_i}}\right) \le 2p_i^{\alpha_i}-1. \qquad ②$$

……20 分

记 $\lambda_i = p_i^{\alpha_i}\ (i=1,2,\cdots,k)$，则 $\lambda_i \ge 2$．反复利用“若 $a,b\ge 2$，则 $ab\ge a+b$”，可得

$$n=\prod_{i=1}^{k}\lambda_i \ge \sum_{i=1}^{k}\lambda_i,$$

结合②得

$$S_k=\sum_{i=1}^{k}m_i \le \sum_{i=1}^{k}(2\lambda_i-1)=2\sum_{i=1}^{k}\lambda_i-k \le 2n-k.$$

由结论（1）、（2），原题得证． ……40 分

**三．（本题满分 50 分）**设 $a_1,a_2,\cdots,a_{100}$ 是非负整数，同时满足以下条件：

（1）存在正整数 $k\le 100$，使得 $a_1\le a_2\le\cdots\le a_k$，而当 $i>k$ 时 $a_i=0$；

（2）$a_1+a_2+a_3+\cdots+a_{100}=100$；

（3）$a_1+2a_2+3a_3+\cdots+100a_{100}=2022$．

求 $a_1+2^2a_2+3^2a_3+\cdots+100^2a_{100}$ 的最小可能值．

**解法 1**：当 $a_1=a_2=\cdots=a_{18}=0,\ a_{19}=19,\ a_{20}=40,\ a_{21}=41,\ a_{22}=a_{23}=\cdots=a_{100}=0$，$k=21$ 时，符合题设三个条件，此时

$$\sum_{i=1}^{100}i^2a_i=19^3+20^2\times 40+21^2\times 41=40940. \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 10\text{ 分}$$

下面证明这是最小可能值．

首先注意 $k\ge 21$．否则，若 $k\le 20$，则 $\sum_{i=1}^{100}ia_i=\sum_{i=1}^{k}ia_i\le\sum_{i=1}^{k}20a_i\le 2000$，这与条件（3）矛盾．

根据条件（2）、（3），有

$$\sum_{i=1}^{100}i^2a_i=\sum_{i=1}^{100}(i-20)^2a_i+40\sum_{i=1}^{100}ia_i-400\sum_{i=1}^{100}a_i=\sum_{i=1}^{100}(i-20)^2a_i+40880.$$

当 $a_{20}\le 40$ 时，

$$\sum_{i=1}^{100}(i-20)^2a_i=\sum_{\substack{i=1,\\ i\ne 20}}^{100}(i-20)^2a_i\ge\sum_{\substack{i=1,\\ i\ne 20}}^{100}a_i=100-a_{20}\ge 60,$$

故

$$\sum_{i=1}^{100}i^2a_i\ge 40940. \qquad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 30\text{ 分}$$

当 $a_{20}\ge 41$ 时，由 $k\ge 21$ 及条件（1）可知 $a_{21}\ge 41$，故

$$\sum_{i=1}^{100}i^2a_i=\sum_{i=1}^{100}(i-19)(i-20)a_i+39\sum_{i=1}^{100}ia_i-380\sum_{i=1}^{100}a_i$$

$$=\sum_{i=1}^{100}(i-19)(i-20)a_i+40858$$

$$\geq(21-19)(21-20)a_{21}+40858\geq 40940\ .$$

综上，所求最小值为$40940$．　　……50 分

**解法 2**：对于满足题目条件的非负整数$a_1,a_2,\cdots,a_{100}$，可对应地取$100$个正整数$x_1,x_2,\cdots,x_{100}\in\{1,2,\cdots,100\}$，其中恰有$a_1$个$1$，$a_2$个$2$，……，$a_{100}$个$100$（条件（2）保证恰好是$100$个数）．条件（1）、（3）分别转化为以下条件（A）、（B）：

（A） 存在正整数$k\leq 100$，$x_1,x_2,\cdots,x_{100}$中不含大于$k$的数，且$1$的个数，$2$的个数，……，$k$的个数依次（非严格地）递增；

（B） $\sum_{j=1}^{100}x_j=\sum_{i=1}^{100}ia_i=2022$，即$x_1,x_2,\cdots,x_{100}$的平均值为$\mu=20.22$．

注意到$\sum_{i=1}^{100}i^2a_i=\sum_{j=1}^{100}x_j^2$，故题目转化为：$100$个数$x_1,x_2,\cdots,x_{100}\in\{1,2,\cdots,100\}$满足条件（A）和（B），求$\sum_{j=1}^{100}x_j^2$的最小值．

当$x_1,x_2,\cdots,x_{100}$取$19$个$19$，$40$个$20$，$41$个$21$时，$\sum_{j=1}^{100}x_j^2=40940$．

……10 分

下面证明$\sum_{j=1}^{100}x_j^2$的值至少为$40940$．

由于

$$\sum_{j=1}^{100}x_j^2=\sum_{j=1}^{100}(x_j-\mu)^2-100\mu^2+2\mu\sum_{j=1}^{100}x_j=100\mu^2+\sum_{j=1}^{100}(x_j-\mu)^2\ ,$$

故转化为考虑$\sum_{j=1}^{100}(x_j-\mu)^2$的最小值．

由$\mu=20.22$知存在$x_j\geq 21$，也存在$x_j\leq 20$．设$x_1,x_2,\cdots,x_{100}$中有$a$个$x_j\geq 21$，$b$个$x_j=20$及$c$个$x_j\leq 19$．由条件（A）可知$a\geq b$．

我们放宽条件（A）至条件（A′）：$a\geq b$．在条件（A′）、（B）下，证明最小值仍是在$19$个$19$，$40$个$20$，$41$个$21$时取到．　　……20 分

由于满足（A′）、（B）的$x_1,x_2,\cdots,x_{100}$的取法只有有限种，选取平方和最小的一组$x_1,x_2,\cdots,x_{100}$．

若$c\geq 19$，注意到$a+b+c=100$及$a\geq b$，有

$$\sum_{j=1}^{100}(x_j-\mu)^2\geq 0.78^2a+0.22^2b+1.22^2c$$

$$\geq 0.78^2\cdot\left\lceil\frac{100-c}{2}\right\rceil+0.22^2\cdot\left\lfloor\frac{100-c}{2}\right\rfloor+1.22^2c$$

$$\geq 0.78^2\times 41+0.22^2\times 40+1.22^2\times 19\ .$$

……30 分

若$c\leq 18$，则$a+b\geq 82$．此时有$c>0$，因为若$c=0$，则$x_j$的平均值不小于

20.5，与条件（B）不符.

亦有$b>0$．否则，假如$b=0$，则由$a\ge 82$及$c>0$知，可取一个$x_i<20$和一个$x_j>20$，替换为$x_i+1$和$x_j-1$，平均值不变，但$(x_i+1)^2+(x_j-1)^2<x_i^2+x_j^2$，平方和变小，$a$至多减少1，$b$至多增加2，条件（A′）、（B）仍满足，与$x_1,x_2,\cdots,x_{100}$使得平方和最小矛盾.

又假如存在一个$x_i\le 18$，则由$b>0$知可取一个$x_j=20$，将$x_i,x_j$替换为$x_i+1$和$x_j-1$，类似可知平均值不变，平方和减小，且$b$减少1，条件（A′）、（B）仍满足，与$x_1,x_2,\cdots,x_{100}$使得平方和最小矛盾.

所以$c$个$x_j\le 19$都等于19．但此时

$$\begin{aligned}\sum_{j=1}^{100}(x_j-\mu)&\ge 0.78a-0.22b-1.22c\\&\ge 0.78\cdot\left\lceil\frac{100-c}{2}\right\rceil-0.22\cdot\left\lceil\frac{100-c}{2}\right\rceil-1.22c\\&\ge 0.78\times 41-0.22\times 41-1.22\times 18>0,\end{aligned}$$

与条件（B）矛盾.

所以当且仅当$x_1,x_2,\cdots,x_{100}$取19个19，40个20，41个21时，$\sum_{j=1}^{100}(x_j-\mu)^2$取得最小值，相应地，$\sum_{i=1}^{100}i^2a_i=\sum_{j=1}^{100}x_j^2$取到最小值40940．　　……50分

**四.（本题满分50分）**求具有下述性质的最小正整数$t$：将$100\times 100$的方格纸的每个小方格染为某一种颜色，若每一种颜色的小方格数目均不超过104，则存在一个$1\times t$或$t\times 1$的矩形，其中$t$个小方格含有至少三种不同颜色.

**解**：答案是12．

将方格纸划分成100个$10\times 10$的正方形，每个正方形中100个小方格染同一种颜色，不同的正方形染不同的颜色，这样的染色方法满足题目条件，且易知任意$1\times 11$或$11\times 1$的矩形中至多含有两种颜色的小方格．因此$t\ge 12$．

……10分

下面证明$t=12$时具有题述性质．我们需要下面的引理.

引理：将$1\times 100$的方格表$X$的每个小方格染某一种颜色，如果以下两个条件之一成立，那么存在一个$1\times 12$的矩形，其中含有至少三种颜色.

（1）$X$中至少有11种颜色.

（2）$X$中恰有10种颜色，且每种颜色恰染了10个小方格.

引理的证明：用反证法，假设结论不成立.

取每种颜色小方格的最右边方格，设分别在（从左往右）第$x_1<x_2<\cdots<x_k$格，分别为$c_1,c_2,\cdots,c_k$色，则对$2\le i<k$，有$x_i-x_{i-1}\ge 11$．这是因为若$x_i-x_{i-1}\le 10$，则从第$x_{i-1}$格至第$x_i+1$格（不超过12格）中至少含有三种不同颜色（第$x_{i-1}$格为$c_{i-1}$色，第$x_i$格为$c_i$色，第$x_i+1$格一定不同于$c_{i-1},c_i$色），与假设不符.

若条件（1）成立，则$k \ge 11$，于是$x_{10} \ge x_1 + 9 \times 11 \ge 100,\ x_{11} > 100$，矛盾．因此在条件（1）下结论成立．

若条件（2）成立，考虑第$x_1+1$格至第$x_1+11$格，因每种颜色的方格至多10个，故这11个方格至少含有两种颜色，且均不同于$c_1$色，则从第$x_1$至第$x_1+11$格中至少含有三种颜色，与条件（2）不符．因此在条件（2）下结论也成立．

引理得证．　　……20 分

回到原问题，设$c_1, c_2, \cdots, c_k$为出现的所有颜色．

对$1 \le i \le k$，记$s_i$为含有$c_i$色小方格的个数，$u_i$为含有$c_i$色小方格的行的个数，$v_i$为含有$c_i$色小方格的列的个数．由条件知$s_i \le 104$．又显然$u_i v_i \ge s_i$，等号成立当且仅当含有$c_i$色小方格的所有行与列的交叉位置上都是$c_i$色小方格．

下面证明：$u_i + v_i \ge \frac{1}{5} s_i$，等号成立当且仅当$u_i = v_i = 10,\ s_i = 100$．

若$u_i + v_i \ge 21$，则由$s_i \le 104$知$u_i + v_i > \frac{1}{5} s_i$；若$u_i + v_i \le 20$，则

$$u_i + v_i \ge \frac{(u_i + v_i)^2}{20} \ge \frac{u_i v_i}{5} \ge \frac{s_i}{5},$$

等号成立当且仅当$u_i = v_i = 10,\ s_i = 100$．　　……30 分

于是$\sum_{i=1}^{k} (u_i + v_i) \ge \sum_{i=1}^{k} \frac{1}{5} s_i = 2000$．

若$\sum_{i=1}^{k} (u_i + v_i) > 2000$，由抽屉原理知，存在一行或者一列至少含有11种颜色的小方格．

若$\sum_{i=1}^{k} (u_i + v_i) = 2000$，则由等号成立的条件，可知每种颜色恰染100格，且是10行与10列交叉位置，因此每一行每一列中恰有10种颜色的方格，每种颜色的方格恰有10个．

由引理可知这两种情况都导致存在$1 \times 12$或$12 \times 1$的矩形含有至少三种颜色的小方格．

综上所述，所求最小的$t$为12．　　……50 分